

JoSIM × BVM 项目完全理解指南（证据审计修订版）

2026-08-09

目录

- 先读这一页：我们究竟在做什么
- 如何判断本文中的一句话有多可信
- 第一篇：先补齐电路与超导基础
 - 1. 电流、电压和功率不是同一件事
 - 2. 电阻、电容和电感在瞬态里做什么
 - 3. 超导：需要的不是“零电阻”一句话
 - 4. Josephson 结：不是“超过阈值就变成普通电阻”
 - 5. SFQ：量子化的是面积，不是峰值、宽度或能量
- 第二篇：JoSIM 在计算什么
 - 6. 从网表到 CSV 的完整流水线
 - 7. 如何读 .cir 网表
 - 8. $P()$ 、 $V()$ 和 $I()$ 应如何解释
- 第三篇：项目中每个模块为什么存在
 - 9. BVM：保存状态并给出读电流
 - 10. BQ：把累积磁通变化量化的候选单元
 - 11. DCSFQ 与 DCSFQ_BVM：另一个接口候选
 - 12. ColdFlux 标准单元、JTL 与测试成熟度
 - 13. T1：处理已经数字化的脉冲
- 第四篇：项目历史、实验与结论重审
 - 14. 研究提交改变了什么
 - 15. 哪些实验结论仍然成立
 - 16. 哪些旧结论已经被推翻
 - 17. 哪些解释仍只是候选假设
 - 18. 确定性、准确性和鲁棒性是三件不同的事
- 第五篇：测量管线为什么失效，以及怎样修
 - 19. `sfq_metrics.py` 的两个独立问题

- 20. 新指标应该怎样定义
- 21. 修复脚本前后的最小回归测试
- 第六篇：现在应该怎样继续项目
 - 22. 当前状态不是“Phase 1 待执行”，而是“Phase -1 待修复”
 - 23. 论文目前能严谨写什么
- 第七篇：如何自己复现和审阅
 - 24. 推荐阅读顺序
 - 25. 最小可复现流程
 - 26. 读实验图时按这个顺序问
- 第八篇：证据索引与术语表
 - 27. 关键证据在哪里
 - 28. 术语速查
 - 29. 读完后你应能回答的十个问题
 - 最终结论

读者：有计算机基础，但电路知识主要停留在高中、尚未系统学习超导电子学的研究生。

审计日期：2026-08-09。

证据范围：本仓库的 JoSIM 源码、网表、已提交 CSV/JSON、实验日志，以及 arti/ 中的论文和 ColdFlux 手册；本次没有把联网检索结果当作证据。

当前最重要的状态：旧交接材料中的相位单位存在系统性错误。本指南以源码和原始数据复核后的口径为准。

离线阅读版：docs/guide/project-report.html（由本文件生成的自包含技术报告）。

先读这一页：我们究竟在做什么

一句话概括：

本项目正在验证并设计一个接口，把 BVM 在“读 1”时产生的、随负载变化的几十微安电流波形，转换成**恰好一个能被标准 JTL/RSFQ 逻辑接收的 SFQ 事件**；转换后的脉冲才交给 T1 等数字单元计数、求和与产生进位。

系统数据流是：



项目不是在修改 JoSIM 求解器本身。对 Git 树的核验显示，研究工作没有改动 src/、include/、cmake/、根 CMakeLists.txt 或上游 CTest；项目增加的是电路网表、实验、分析脚本、论文材料和文档。可以把它理解为：

- JoSIM 是“解释器 + 数值运行时”；
- .cir 网表是“程序”；
- CSV 是“程序运行轨迹”；
- 本项目的研究对象是这些网表能否实现所需物理行为。

一个会改变研究路线的审计发现

JoSIM 的 `P(...)` 默认输出是相位 ϕ ，单位为 **rad (弧度)**，不是 $\phi/(2\pi)$ ，也不是“SFQ 个数”。旧脚本 `scripts/sfq_metrics.py` 直接把原始弧度标成了 SFQ，同时把超过阈值的**采样间隔数**叫作 `fast_events`。这造成了两层错误：

- 1. 所有相位派生数值放大了 2π 倍；
- 2. 一个持续多个采样点的物理脉冲会被重复计数，`fast_events` 不是事件数。

正确换算是：

$$N_{\Phi_0} = \frac{\Delta\phi_{\text{rad}}}{2\pi} = \frac{1}{\Phi_0} \int V(t) dt$$

这里得到的是**同一个 JJ 的净相位绕转数**，右侧的 $V(t)$ 也必须是这个 JJ 同一对端点之间的电压。它等价于该结电压面积的 Φ_0 倍数，但不等于闭合环的 fluxoid 数或材料中的微观涡旋数。

这项错误直接推翻了旧文档中的几项核心判断：

- 旧文档依据 $P(\text{JM1}) \approx \pm 5.9$ 直接推出“约 ± 6 个涡旋”的**证据链已被推翻**；正确换算只能说 JM1 的稳定相位约为 ± 0.94 圈。这与论文的单磁通子双稳态模型相容，但不能只凭一个结的相位断言完整环的 fluxoid 数，因而本次审计也没有独立证明真实 fluxoid 一定不是 6。
- 基线 BQ 输入结 BJs 不是“前进 6.27 个量子”，而是约前进 0.998 圈。
- 标准 DCSFQ 的 300 μA 响应不是“7-8 次爆发”；减去零输入的偏置启动背景后，B1、B2、B3 各自恰好改变约一圈。
- BQ v4 的下游 JTL 不是收到“38 个失控事件”；38 rad 约等于六圈，而测试恰好有六个输入周期。在当前周期 PULSE、偏置、负载和步长下，110-150 μA 的下游相位平台表现与约 1:1 传播相容；完整 SFQ Gate 尚未通过。

因此，2026-08-06 旧版 `HANDOVER.md` 中所谓“冻结口径”、BQ 已被系统排除、以及直接执行 Phase 1 的计划都不能继续原样使用。当前的 `docs/HANDOVER.md` 已按本次审计重写。当前合理阶段是**Phase -1：先修复测量定义和重建基线**。

如何判断本文中一句话有多可信

为了避免把解释写成事实，本文使用六类证据标签：

标签	含义	例子
【基本定律】	教科书级关系，适用条件会同时写出	Josephson 方程、KCL/KVL
【源码事实】	当前 JoSIM 或网表直接写明	<code>P()</code> 未除以 2π
【论文表述】	指定论文/手册明确声称	ColdFlux 称 DCSFQ 为电压脉冲到 SFQ 的转换器
【项目实测】	当前已提交原始 CSV/网表可直接复核	BVM 特定负载下峰值电流 68.4 μA

标签	含义	例子
【解释性推断】	与拓扑和数据相容，但没有受控实验唯一确定	某个振铃主要来自哪条回路
【待验证】	数据不足或旧指标失效	BVM 完整环的严格 fluxoid 数

论文中的 JoSIM/JSIM 波形仍然是**仿真证据**，不能写成芯片实测；重复得到相同 CSV 只是数值可重复，不等于模型一定物理正确。

第一篇：先补齐电路与超导基础

1. 电流、电压和功率不是同一件事

如果把电路类比成水路：

- 电流 I ：单位时间通过多少电荷，类似流量，单位 A；
- 电压 V ：推动电荷运动的能量差，类似压差，单位 V；
- 电阻 R ：对运动的耗散性阻碍，满足 $V = IR$ ；
- 功率 $P = VI$ ：单位时间转移或耗散的能量。

“某节点有 $68\ \mu\text{A}$ ” 不等于 “有一个 SFQ”。SFQ 的定义涉及**电压对时间的积分**，而 $68\ \mu\text{A}$ 是某条支路在某个负载和某个时刻的电流。整个项目的接口困难，本质上就是不能把这两个量直接画等号。

1.1 地、节点和支路

网表里的 0 是参考节点（ground）。节点电压都相对它定义；支路电流有方向，交换元件两端会改变输出符号。负号通常表示“实际方向与网表定义的正方向相反”，不等于仿真错误。

【基本定律】两个守恒关系贯穿所有电路：

KCL：节点流入电流之和=流出电流之和

KVL：沿闭合回路的电压升降代数和 = 0

它们解释了为什么输入电流会分流、为什么增加负载会改变 BVM 的输出、以及为什么不能只用电流源标称幅度判断某个 JJ 是否达到临界电流。

2. 电阻、电容和电感在瞬态里做什么

元件	关系	直觉	在项目中的作用
电阻	$V = IR$	把电能耗散成热	限流、建立偏置、抑制振铃
电容	$I = C\,dV/dt$	电压不能无代价瞬变	JJ 的“惯性”，影响开关和振铃
电感	$V = L\,dI/dt$	电流不能无代价瞬变	保存磁场能量、耦合与延迟、形成环流

高中稳态电路里常把电感看成短路、电容看成开路；在本项目的皮秒瞬态中，这种简化通常不够。电感的频域阻抗为 $j\omega L$ ，电容为 $1/(j\omega C)$ ，但 SFQ 是宽带瞬态，不应只挑一个“代表频率”就把完整非线性网络当成两个线性阻抗分流。

2.1 偏置为什么必要

偏置是在没有输入事件时先把结放到某个工作点。一个典型 RSFQ 结会被偏置到临界电流以下；输入只需补足剩余裕度便可触发。触发后的电流重新分配，结应回到零电压态。

这并不意味着“70% I_c ”是所有电路的普遍常数。它是许多标准单元的设计选择，真正可用范围要由拓扑、阻尼、工艺参数和负载共同验证。

2.2 源和负载为什么不能分开看

理想电流源会强制指定电流；真实 BVM 输出不是理想源。项目的负载扫描得到一个局部经验拟合：

$$I_{\text{load}} \approx \frac{V_{\text{th}}}{Z_{\text{th}} + R_{\text{load}}}$$

其中峰值拟合约为 $Z_{\text{th}} \sim 40 \Omega$ 、 $V_{\text{th}} \sim 4 \text{ mV}$ 。【项目实测】这只描述已测波形和负载范围中的**有效峰值关系**，不是频率无关、幅度无关的固有电阻。BVM 是非线性瞬态源，换拓扑或时间窗后，这两个拟合量可能改变。

知识检查 1

如果你能回答下面三问，就足以继续：

1. 为什么“电流峰值够大”仍不能证明输出是一个 SFQ？
2. 为什么给 BVM 换负载后，输出电流会改变？
3. 为什么电感在直流和皮秒边沿下不能总被当成同一个“短路”？

3. 超导：需要的不是“零电阻”一句话

【基本定律】在温度、磁场和电流都处于材料允许范围内时，超导态具有宏观相干的复序参量，可写成：

$$\Psi = |\Psi|e^{i\theta}$$

这里的 θ 是相位。超导体的直流电阻消失只是现象之一；本项目真正使用的是**宏观相位、Josephson 效应和闭合环的量子化约束**。

需要避免三个常见误解：

- Φ_0 是磁通量子，不是“最小磁场单位”。磁场 B 的单位是 T，磁通 $\Phi = \int B dA$ 的单位才是 Wb。
- 不是任意空间里的磁通或磁场都只能取 $n\Phi_0$ 。严格约束涉及闭合超导路径中的相位绕数/fluxoid 条件。
- “非易失”在 BVM 论文中指超导状态持续维持时无需保持偏置保存环流，不代表升温到正常态或室温断电后仍保存。

磁通量子为：

$$\Phi_0 = \frac{h}{2e} \approx 2.067833848 \times 10^{-15} \text{ Wb} \approx 2.0678 \text{ mV} \cdot \text{ps}$$

含 JJ 的闭合环中，相位差、电感电流造成的磁通和外加磁通共同满足量子化条件。示意写法是：

$$\sum_j \phi_j + \frac{2\pi}{\Phi_0} \Phi_{\text{loop}} = 2\pi n$$

具体符号取决于环方向和定义。这个公式也说明：**单独读取一个 JJ 的相位，并不足以直接得到完整环的整数 n** 。

4. Josephson 结：不是“超过阈值就变成普通电阻”

Josephson 结是两个超导电极之间的弱连接。两个核心关系是：

$$I_s = I_c \sin \phi$$

$$V = \frac{\Phi_0}{2\pi} \frac{d\phi}{dt}$$

【基本定律】第一式说明零电压超电流依赖规范不变相位差；第二式说明电压与相位转动速度成正比。

由第二式积分可得：

$$\Delta\phi = 2\pi \Leftrightarrow \int V(t) dt = \Phi_0$$

这才是 SFQ 测量的核心。

“电流小于 I_c 时 JJ 像不存在，大于 I_c 时突然成为电阻”只能作为第一遍直觉。更准确地说：

- 零电压态仍有相位依赖的 Josephson 电感；
- 支路电流由整个网络决定，不等于输入源标称值；
- 达到动力学失稳后，相位可能越过一个或多个势阱；
- 是否停住、回摆或持续运行由电容、耗散、偏置和外部网络共同决定。

4.1 RCSJ 模型：一个带惯性和摩擦的非线性系统

常用 RCSJ 近似把结写成理想 Josephson 元件、电阻和电容的并联：

$$I = I_c \sin \phi + \frac{V}{R} + C \frac{dV}{dt}$$

代入 Josephson 电压关系：

$$\frac{\Phi_0 C}{2\pi} \ddot{\phi} + \frac{\Phi_0}{2\pi R} \dot{\phi} + I_c \sin \phi = I$$

可以把相位想成周期势阱里的小球：

- C 提供惯性；
- R 提供耗散；
- $I_c \sin \phi$ 形成周期恢复力；
- 外部电流让势能“倾斜”。

McCumber 参数常写为：

$$\beta_c = \frac{2\pi I_c R^2 C}{\Phi_0}$$

大 β_c 通常意味着更欠阻尼和更强滞回，但应使用工作状态下的有效阻尼。项目的 jjmit 使用 RTYPE=1，有 r_0 、 r_n 和能隙相关的分段电导；外部 RB/LRB 和完整拓扑也会改变阻尼。因此“用 r_n 算出约 5.4，所以所有结必然失控”是不充分的。

4.2 Josephson 电感的正确用法

零相位附近的小信号近似是：

$$L_J(0) = \frac{\Phi_0}{2\pi I_c}$$

更一般地：

$$L_J(\phi_0) = \frac{\Phi_0}{2\pi I_c \cos \phi_0}$$

降低 I_c 会在同一工作相位下增大 L_J ，这是可靠的局部趋势；但它不是证明“任何低 I_c 接口都数学无解”的普遍定理。旧文档所谓 BQ 的“ L_J 矛盾”只能保留为对某些已测拓扑的设计风险。

4.3 area 参数为什么能缩放结

项目模型 circuits/models/jjmit.cir 的基准参数是：

```
.model jjmit jj(RTYPE=1, VG=2.8m, CAP=0.07p,
+ r0=160, rn=16, icrit=0.1m)
```

JoSIM 对实例 area=A 的缩放是：【源码事实，src/JJ.cpp】

- $I_c \propto A$;
- $C \propto A$;
- $R_n, R_0 \propto 1/A$ 。

所以把 area=2.25 改成 0.8 会把基准临界电流从 225 μA 改成 80 μA ，同时还改变电容、电阻和动态。它不是只移动一个理想比较器阈值。

5. SFQ：量子化的是面积，不是峰值、宽度或能量

SFQ 事件的定义性关系是：

$$\int V dt = \pm \Phi_0$$

因此可以说“一次净 2π 相位滑移具有一个磁通量子的电压面积”。不能据此说：

- 所有 SFQ 峰值相同；
- 所有 SFQ 都严格宽 2 ps；
- 每个事件的总能量完全相同；

- 任意结的一圈相位变化都表示环里永久增加一个涡旋。

若粗略把脉冲当成 2 ps 矩形，平均电压约为 1.03 mV；真实波形由偏置、 $I_c R$ 、电容、阻尼和负载决定。能量尺度常与 $I_b \Phi_0$ 有关，也会随工作点变化。量子化的是相位绕转和电压时间积分，不是总耗散能量。

5.1 JTL 为什么能够传输数字事件

Josephson Transmission Line (JTL) 不是无源导线，而是带偏置和阻尼的一串 JJ：

1. 输入事件触发第一级；
2. 电感中的电流重分配推动下一级；
3. 每一级利用本地偏置重新产生约一圈相位事件。

所以严谨说法是：“JTL 在设计裕度内再生并传播量子化事件。” 波形细节仍会改变，负载、偏置或时序不合适时也会丢失、多触发或无法传播。ColdFlux 手册 PDF p17 §2.1.1 将 JTL 描述为重新建立并传播 SFQ；PDF p14 明确要求 DUT 成功驱动其输出负载，才算功能验证。【论文表述】

知识检查 2

1. 为什么 $P(J) = 6.28 \text{ rad}$ 更接近一个事件，而不是 6.28 个事件？
 2. 为什么一个结净转一圈，还不能自动证明下游逻辑收到一个脉冲？
 3. 为什么“脉冲面积量子化”不推出“脉冲能量固定”？
-

第二篇：JoSIM 在计算什么

6. 从网表到 CSV 的完整流水线

src/josim.cpp 展示的主流程可以类比编译器：

文本读取

→ 参数与 JJ 模型解析

→ 子电路递归展开、层次名称重写

→ 解析 .tran

→ 元件 stamp 装入稀疏 MNA/MNPA 矩阵

→ 解析 .print/.plot/.save 并映射需要保存的 trace

→ BDF2/Gear 时间推进

→ 每步构造右端项并用 KLU 求解

→ 按 .print/.save 写 CSV

关键源码位置：

阶段	位置	作用
主入口	src/josim.cpp:20-57	串起整个流程
文本与 include	src/Input.cpp	读网表、续行、参数与模型分类
子电路展平	src/Netlist.cpp	端口映射和 器件 实例 层次名
元件矩阵 stamp	src/Matrix.cpp	建立稀疏线性系统
trace 选择	src/RelevantTrace.cpp	映射 .print/.save 请求，避免保存无关未知量
JJ 动态	src/JJ.cpp, src/Simulation.cpp	相位预测、分段电导和 $I_c \sin \phi$
输出	src/Output.cpp	从内部未知量构造 V/I/P trace

6.1 MNA/MNPA 的直觉

每个时间步，JoSIM 都在解一个稀疏方程组：

$$A_n x_n = b_n$$

- x_n ：节点相位/电压、某些支路电流和辅助未知量；
- A_n ：电路拓扑和当前线性化电导；
- b_n ：源、历史项和 JJ 的非线性电流贡献。

电阻、电感、电容、JJ、源和受控源分别把小块系数“盖章”到大矩阵里，这就是 stamping。子电路必须先展平，因为求解器最终只看一个大网络。

6.2 为什么要离散时间

电感、电容和 JJ 方程含导数，计算机只能在 $t_0, t_1, \dots$ 上求近似。当前 JoSIM 使用二阶 Gear/BDF2 系数来近似导数。BDF2 往往比简单显式方法更适合刚性电路，但仍不是“步长无关”。

项目常用 `.tran 0.1p ...`；这是请求的名义步长，JoSIM 在传输线约束或 JJ 相位预测过大等情况下可以缩小步长并重建仿真，不应把它理解为永远严格固定 0.1 ps。任何关键结论仍应用 0.05 ps、0.025 ps 等更细的请求步长检查收敛，而不能只靠同一设置重复三次。

6.3 KLU 做什么

电路矩阵大而稀疏；本次冻结二进制使用 KLU 做稀疏 LU 分解，比把矩阵当成普通稠密数组高效。JoSIM 源码也保留了 SuperLU 条件分支，所以这不是所有构建唯一可能的后端。线性求解器解决的是每步的代数方程，不替我们判断电路设计是否物理合理。

7. 如何读 .cir 网表

常见写法：

语法	含义	编程类比
<code>.include file.cir</code>	包含模型或子电路	import/include
<code>.subckt NAME a b ...</code>	定义带端口的模块	函数/类定义
<code>X1 ... NAME</code>	实例化子电路	创建对象/调用模块
<code>.param X=...</code>	参数	常量/配置
<code>B1 n+ n- jjmit area=...</code>	JJ 实例	参数化组件
<code>L1 n+ n- 2p</code>	2 pH 电感	元件实例
<code>I1 0 a pwl(...)</code>	分段线性电流激励	测试输入
<code>.tran 0.1p 100p</code>	瞬态时间步与终点	仿真循环配置
<code>.print P(B1\ XU)</code>	保存层次实例中的结相位	选择 trace

JoSIM 展平子电路后把内部名称写成 `B1|XU`。表格中的反斜杠只是 Markdown 为避免把 `|` 当成分列符而做的转义；实际 .cir 网表应写 `.print P(B1|XU)`，CSV 层次名也不含这个反斜杠。

8. P()、V() 和 I() 应如何解释

- `P(B...)`：默认 phase 模式下的相位差，单位 rad；
- `V(node)` 或相应电压 trace：单位 V；
- `I(element)`：按网表端点定义方向的支路电流，单位 A。

源码证据非常直接：src/Output.cpp 的 phase 分支输出内部相位差，没有除以 2π ；scripts/josim-plot2.py 也默认标为 Phase (rad)，只有 `-j 2pi` 才做归一化。JoSIM 自带 JTL 示例输入两个事件后，相位约为 13 rad，接近 4π ，进一步验证这一点。

8.1 为什么“从 t=0 到末尾”常常数错

偏置源在仿真开始时建立工作点，本身会造成非整数静态相位偏移。例如标准 DCSFQ 零输入结束时 B3 约为 0.809 rad。300 μ A 运行结束时约为 7.093 rad；直接除以 2π 得 1.129 圈仍混入启动背景。

同参数的零输入对照相减后：

$$7.092557 - 0.809372 = 6.283185 \text{ rad} \approx 2\pi$$

所以输入诱导响应才是约一圈。更好的做法是比较事件前后的稳定窗口，或减去完全匹配的零输入控制。

8.2 一个严谨的“收到一个 SFQ”判据

至少应同时满足：

1. 明确原始相位单位为 rad；
 2. 在事件前后稳定窗计算 $\Delta\phi/(2\pi) \approx \pm 1$ ；
 3. 对产生该 P(JJ) 的**同一个 JJ、同一对端点**检查 $\int V_{JJ} dt / \Phi_0 \approx \pm 1$ ；节点对地的 V(OUT_Q) 不能直接拿来核对 BJs 相位；
 4. 把连续的快速采样点聚成一个事件，不能逐点计数；
 5. 检查事件之间存在稳定平台，而不是持续电压态；
 6. 检查下游 JTL/load 也发生相应一圈变化；
 7. 读 0 时不得产生事件，重复读时不得多出或丢失；
 8. 用零输入对照和更细时间步复核。
-

第三篇：项目中每个模块为什么存在

9. BVM：保存状态并给出读电流

主要论文是 [arti/Karamuftuoglu_2025_Supercond._Sci._Technol._38_015020.pdf](#)。作者在 PDF p4 §2.1/ Fig. 1 给出双环概念，p5 Fig. 2 给出电路参数，p6 §2.3–2.4 描述写读，p7 §2.5 讨论存储条件和鲁棒性。论文把 BVM 描述为两个相连的 SQUID 环：【论文表述】

- Storage Loop：保存两个相反的环流/磁通子状态；
- Readout Loop：在读使能到来时把状态转成 SL 输出电流；
- WL、BL：共同选择并写入；
- SE：读使能；
- SL：读出端。

论文模型用 $M = -1$ 和 $M = +1$ 表示两种状态。JoSIM 不解析材料内部的涡旋芯，所以本文更谨慎地称它们为“两个双稳态环流/磁通子状态”。

9.1 仓库网表的结构

circuits/bvm/bvm_cell.cir 中：

- WL、BL 经电阻和小电感汇入写入节点；
- JM1、JM2 与 LM1/LM2/LM3/LPM 构成存储相关闭环；
- JS1、JS2、RS 和 LS 支路构成读出环；
- RSL/LSL 构成 SL 输出路径。

论文明确给出的设计意图包括：【论文表述】

- WL 与 BL 的半选机制：单独一条线不应写入，两者叠加才越过写入条件；
- JM1 是主要写入开关；
- JM2 提高稳定与裕度；
- 读环把保存状态和输出过程分开；
- SE 不宜强到破坏存储状态；
- 论文使用 $I_c L > \Phi_0$ 作为存储能力的粗略设计准则。

最后一条不是完整充分条件。实际双稳态性由整个非线性环、总电感、相位约束和工作点共同决定。

9.2 当前数据对 BVM 说明了什么

【项目实测】经正确单位换算：

- WL=100 μ A 的测试中，W1 稳定相位约 $+5.891 \text{ rad} = +0.938$ 圈；
- W0 稳定相位约 $-5.886 \text{ rad} = -0.937$ 圈；

- 两态切换约 $-11.832 \text{ rad} = -1.883 \text{ 圈}$;
- $W_L=80 \mu\text{A}$ 未写入, $W_L=100/120 \mu\text{A}$ 能进入近一圈的稳定状态;
- $100 \mu\text{A}$ 读操作后的相位漂移约为 $0.004\text{--}0.009 \text{ 圈}$;
- $120 \mu\text{A}$ 的 R_0 测试会把负态擦回接近零;
- 两轮读电流峰值可重复, 正负状态的输出明显不同。

这些数据支持“存在稳定、可区分、 $100 \mu\text{A}$ 读近似非破坏的两个状态”。它们推翻了旧文档用单个 JM1 原始 rad 值证明“ ± 6 多涡旋”和“不存在单涡旋工作点”的论证; 完整环 fluxoid 数仍待计算。

【待验证】严格声称环内 fluxoid 数为 ± 1 , 还应把环中各 JJ 相位、外加磁通和 LI 项按统一方向代入完整量子化条件; 不能把 $P(\text{JM1})$ 一列直接当作环的 vortex 计数器。

9.3 为什么输出随负载变化

P0.0 负载扫描得到: 【项目实测】

- 峰值电流约 $43.9\text{--}97.8 \mu\text{A}$;
- FWHM 约 $6.8\text{--}11.2 \text{ ps}$;
- BQ 基线负载下约 $68.4 \mu\text{A}$;
- 读 0 稳态电流很小, 但开关边沿可出现数十微安瞬态。

原因的确定部分是 KCL 和动态阻抗: 负载改变输出节点条件, 电流会在 BVM 内部支路与负载之间重新分配。

【解释性推断】具体正负回铃来自哪些读环模态, 需要通过去元件/改阻尼对照或小信号模态分析才能唯一归因, 不能只凭波形形状说“就是某个 LC”。

10. BQ: 把累积磁通变化量化的候选单元

原始 BQ 来源于 arti/Hybrid synaptic structure for spiking.pdf。论文 PDF p5 Fig. 4 把它描述为类似数字 SQUID 的 Buffer/Quantizer: 汇总正负磁通变化并给出量化脉冲; PDF p6 Fig. 7 明确把相位除以 2π 后才数脉冲。【论文表述】

需要区分名称: 2024 Hybrid Synaptic 论文使用 **BQ (Buffer/Quantizer)**; 2025 BVM/MVM 论文使用 **QB (Quantizer Buffer)**, 声称其阈值适配单个 BVM 输出, 但没有公开完整参数。仓库 bq_cell.cir 是从 2024 BQ 拓扑缩放并增加分流的项目派生版, 不能默认等同于 2025 论文仿真中的 QB。

仓库的 circuits/qb/bq_cell.cir 不是论文原始参数, 而是为 BVM 电流量级缩放并增加分流后的派生版本。其核心支路包括:

- BJs: 输入感测结;
- BJL1/RJ1: 回流/偏置相关支路;
- BJL2/RJ2: 输出支路;
- RB 与 L1/L2: 建立偏置和动态耦合。

只看“BJs 没有一个显式并联外部 shunt”不能证明它完全无阻尼或无偏置; 电流可经完整回路建立, 内部 r_0/r_n 也参与耗散。要确认因果, 必须做只改变一个网络的受控实验。

10.1 直接 BVM→BQ 基线真正发生了什么

基线原始 CSV 的净相位为：

位置	原始相位变化	正确归一化	可下的结论
BVM JM1	-5.909806 rad	-0.940575 圈	与切换到另一稳定相位平台相容
BQ BJs	+6.272743 rad	+0.998338 圈	净绕转接近 +1；完整轨迹与一次净变化相容
BJL1	+0.443319 rad	+0.070556 圈	净值远小于一圈；完整轨迹未跨完整 2π
BJL2	+0.375836 rad	+0.059816 圈	净值远小于一圈；完整轨迹未跨完整 2π

同时 $V(\text{OUT}_Q)$ 峰值约为 157 μV 。但该基线网表的 OUT_Q 只接了 10 Ω 电阻负载，**没有下游 JTL**；因此它能检查 BQ 输出支路，不能回答“JTL 是否接收”。【网表事实/项目实测】

所以最稳妥的结论是：

BJs 的稳定窗轨迹与约一次净 2π 相位变化相容；BJL1/BJL2 的完整轨迹没有相应完整绕转，因此当前基线没有证明 BQ 完成可用的 SFQ 转换。该网表未接 JTL，传播能力并未被测试。仅凭全窗口净值本身不能证明事件数，也不能排除正反滑移互相抵消；还需稳定窗、完整轨迹和同一 JJ 两端电压面积共同判定。

旧文档把 `fast_events=0` 解释为“不是离散翻转”，也不可靠：BJs 的最大单步变化约 0.291 rad，恰好低于脚本任意设置的 0.3 rad/sample；这只说明波形在当前采样率下没有跨过该导数阈值，不能决定它是不是一个积分为 Φ_0 的事件。

10.2 BQ v4 不是被排除，而是重新成为候选

v4 同时改了 L0、BJL1/BJL2 面积以及 RJ1/RJ2，所以单次 v3/v4 对照无法隔离某一个根因。

更重要的是，`test/final/qb/test_bq_v4_sweep.cir` 在 300 ps 内输入六个周期脉冲。正确归一化后：【项目实测】

理想电流脉冲幅度	下游 JTL 行为
70、90 μA	已测点只有启动偏移，没有逐周期累积
110、130、150 μA	以首脉冲前稳定点为参考，六个输入对应下游约六个 2π 平台增量，与约 1:1 相容

110 μA 时，以 9.9 ps 的首脉冲前点为参考，JTL B1 在 49.9、99.9、...、299.9 ps 约为 1.0015、2.0015、...、6.0017 圈。BJL1、BJL2 和 JTL B2 也显示逐周期近整数递增。这是对原始 CSV 的只读审计计算；稳定窗尚待 Phase -1 工具化定义。

这反证了旧结论“v4 输出级死亡、JTL 收到 38 个失控事件”。正确状态是：

- 在当前理想周期 PULSE 测试台的离散扫点中，90 μA 未见逐周期累积，110 μA 已出现与量子化下游响应相容的平台；在尚未验证单调性且未细扫前，不把边界称为已确定阈值；
- 110–150 μA 时下游相位平台与每输入一个事件相容，但单脉冲、电压面积、事件聚类 and 步长收敛尚未完成；
- 在产生下游平台的 110–150 μA 已测点，输入 BJs 本身每周期净运行约 18–22 圈（完整 70–150 μA 扫描范围为约 16–22 圈）；【项目实测】由此产生的耗散和鲁棒性风险仍是【解释性推断】，需要进一步测量；
- 68.4 μA 是旧 BQ-v2 输入加载基线下的 BVM 峰值；BQ v4 会改变所见输入阻抗，所以真实 v4 级联时的电流波形尚不知，不能把 68.4 μA 当成与负载无关的固定源幅度。

所以“BQ v4 已解决接口”和“BQ 拓扑已系统排除”都不成立。它现在是一个需要用**单次真实波形、细阈值和鲁棒性**重新测试的候选。

11. DCSFQ 与 DCSFQ_BVM：另一个接口候选

ColdFlux 手册 PDF p123 §2.4.1 对标准 DCSFQ 的明确描述是“输入电压脉冲转换成 SFQ 脉冲”；p125 Listing 2.35 给出网表，p126 Fig. 2.74 给出输出与负载相位仿真。它不是“任意慢 DC 电流 ADC”。本项目把它改造成 BVM 电流接口，是新的用法，必须独立验证。【论文表述】

11.1 标准 DCSFQ 为什么有三个结

circuits/standard/DCSFQ.cir 包含 B1、B2、B3、输入耦合电感、两个偏置源，以及每个结的 RB+LRB 分流支路。可以按功能理解为：

- B1/B2 与输入网络共同完成敏感和状态转移；
- B3 是标准量级的输出结；
- 偏置把结放到可触发但静态稳定的工作点；
- 外部分流网络提供频率相关的耗散和动态整形。

最后一点不应简化为“RB 的数值恰好证明整个非线性电路处于临界阻尼”。RB 消耗能量是确定的；LRB、内部分段电阻和其他结共同决定瞬态，精确阻尼状态仍需分析。

11.2 项目到底改了些什么

circuits/interface/DCSFQ_BVM.cir 相对标准单元的主要功能变化只有：

- B1/B2: area 2.25 $\rightarrow$ 0.8, 即 225 $\mu\text{A} \rightarrow$ 80 μA ;
- IB1: 275 $\mu\text{A} \rightarrow$ 100 μA ;
- 与面积相关的 RB/LRB 随公式缩放；
- B3、IB2 和标准输出级保持不变。

设计意图是降低输入级所需信号，同时保留标准输出驱动力。由于 area 同时改变 I_c, C, R ，这仍是一种动力学重设计，不是简单改比较阈值。

11.3 Phase 0 数据经纠正后说了什么

在当前标准 DCSFQ 测试台和指定 bump 波形下：【项目实测】

- 0–150 μA 范围内的已测点没有输入诱导的完整 2π 内部响应；
- 300 μA 与零输入对照相减后，B1 为 -1 圈、B2/B3 各为 $+1$ 圈；
- 短 bump 和长 sustained 的最终状态逐位相同，保持平台没有继续累积。

这支持“该测试拓扑在 300 μA 下给出单量子**净相位响应**；保持时间没有造成持续泵浦”。它尚未证明已经生成合格 SFQ 脉冲：还需对同一 JJ 的端电压积分，并补下游 JTL、单次输入和步长验证。当前离散扫点中，150 μA 未见完整内部绕转，300 μA 出现净绕转；在尚未验证响应对幅度单调且未细扫前，只能说转变边界未定位，不能把 [150, 300] μA 写成已确定的输出或 JTL 阈值。

缩放版 DCSFQ_BVM：【项目实测】

- 68.4 μA 测试输入没有观察到完整输出相位绕转；
- 输入增量进入 L3/结支路的比例约 0.285；
- 因而当前起点参数未完成 BVM 电流到 SFQ 的转换。

旧计划把目标阈值定为 45–55 μA ，理由之一是误以为 300 μA 已发生 7–8 次多滑移。这个依据已经失效；阈值应由正确事件定义下的扫描重新确定。

11.4 “极性” 怎样才算真正测试

交换子电路输入端 a 和输出端 q 不是反转极性，而是倒用一个有方向的电路。正确的极性实验应：

- 反转输入源电流方向；或
- 构建拓扑明确、端口方向有文档的 signed-input 变体；
- 同时保持其余参数、偏置和负载不变。

12. ColdFlux 标准单元、JTL 与测试成熟度

circuits/standard/ 中有 35 个 ColdFlux 单元网表。仓库还存在 JTL、SPLIT、MERGE、DFF、XOR、AND2、NDRO、NOT 的人工测试网表。

但当前 test/CMakeLists.txt 只注册上游 23 项 JoSIM 测试，研究单元测试没有程序化接入 CTest；一些“验证通过”只是人工看波形，AND2 也未覆盖完整四行真值表。因此准确说法是：

标准库已导入，若干代表单元有人工/单点测试，但尚未形成带数值断言、完整真值表和裕度扫描的自动回归库。

13. T1：处理已经数字化的脉冲

arti/2507.04648v1.pdf PDF p3 §2.3、p4 Fig. 3 把 T1 描述为具有同步 sum 和异步 carry 的 SFQ 计数/加法单元，并说明每对输入产生 carry、奇数余量在 clock 后产生 sum。【论文表述】据此，若时钟前收到 n 个输入脉冲，本文可作如下简洁代数归纳：【本文推导】

$$C = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor, \quad S = n \bmod 2$$

每对脉冲可异步产生一个 carry；奇数余量在时钟到来时产生 sum。对最多三个输入，这与全加器的奇偶和/多数进位相容；对更多输入，它还可连续产生多个 carry。仓库没有该论文引用的 DAC 2024 原始 T1 全文，因此任意 n 的边界、恢复和全部时序条件仍未从原始 T1 来源独立核验。

仓库 circuits/t1/t1_cell.cir 已转录 11 个 JJ 的七端口网表，并对论文图中的一个重复编号采用了一种**实现映射假设**；仓库尚没有独立证据证明该映射唯一或正确。当前也缺少完整、可自动裁决的脉冲计数和时序验证，所以只能说“网表已转录、局部测试存在，完整功能待验证”。

系统分工必须写成：

BVM 电流 → BQ/DCSFQ_BVM 量化 → JTL 再生/传输 → T1 计数和进位

不能让 T1 直接承担慢模拟电流量化；论文也不是这样描述的。

第四篇：项目历史、实验与结论重审

14. 研究提交改变了什么

从项目提交历史看，工作大致经历了：

1. 加入 BVM/BQ 网表与初始实验；
2. 统一 jjmit 模型并导入 ColdFlux 标准单元；
3. 创建 BVM→BQ 基线和指标脚本；
4. 多轮 BQ 参数/拓扑探索与 v4；
5. 转向 DCSFQ_BVM，完成 Phase 0 负载、行为、分流与确定性测试；
6. 编写 Phase 1 计划；
7. 增加 P2 BVM 存储态实验与教学文档；
8. 本次审计发现相位单位错误，重新打开 BQ v4 和总体路线判断。

这些更改全部位于研究层；JoSIM 核心求解代码没有为 BVM 特别修改。这很重要：若仿真与论文不同，应先检查模型、网表、激励、负载和指标，而不是默认“我们改坏了求解器”。

15. 哪些实验结论仍然成立

相位缩放不会影响以下直接测量：

- BVM 负载扫描中的电流峰值和 FWHM；
- BQ 基线的电压峰值；
- DCSFQ_BVM 的 0.285 增量分流；
- P2 的读电流对比、重复性和 120 μA R0 擦除现象；
- 固定输入下 CSV 的字节级哈希一致。

经原始相位重算后仍可保留：

- 当前直接 BVM→BQ 基线中，BJL1/BJL2 没有完整相位绕转，尚未证明 BQ 完成有效量化；该网表未接 JTL，不能判定下游传播；
- BVM 在已测条件下有两个接近正负一圈的稳定相位态；
- 标准 DCSFQ 在当前已测 bump 点中，150 μA 未见完整内部绕转，300 μA 相对零输入控制出现约一圈；实际边界、合格输出和 JTL 接收尚未定位；
- DCSFQ_BVM 起点参数在 68.4 μA 测试输入下未见完整输出；
- BQ v4 在 70/90 μA 已测点没有逐周期下游响应；在 110/130/150 μA 的当前理想周期测试下，下游相位平台与约 1:1 传播相容。

16. 哪些旧结论已经被推翻

旧结论	审计后状态	原因
P() 已是 $\phi/2\pi$	错误	源码、绘图脚本和官方 JTL 示例都表明它是 rad
用 $P(JM1)\approx\pm 5.9$ 证明 BVM 为 ± 6 多涡旋	证据链被推翻	约 $\pm 5.9 \text{ rad} = \pm 0.94$ 个 JJ 相位圈；完整环 fluxoid 待算
BJs 一次读出滑移 6.27 个量子	被推翻	$6.27 \text{ rad} = 0.998$ 圈
DCSFQ 300 μA 爆发 7–8 次	被推翻	7/8 是过阈值采样数；控制相减为一圈
BQ v4 输出 JTL 有 38 个失控事件	被推翻	38 rad 约六圈，且输入恰有六周期
BQ 输出级推不动 JTL，拓扑已排除	被现有数据反证	v4 在当前 $\geq 110 \mu\text{A}$ 周期测试中显示与 1:1 相容的相位平台
45–55 μA 是已证实目标阈值	依据失效	来自错误的“300 μA 多脉冲”解释
fast_events 是 SFQ 脉冲数	错误	它只是相邻样本跨阈值的数量

17. 哪些解释仍只是候选假设

以下说法有物理合理性，但当前不能当成已证明根因：

- BQ 基线失败主要由 BJs 欠阻尼造成；
- BQ 的理想电流源一定充当不可控“通量泵”；
- BQ 的峰值电流小于某个 JJ 的 I_c ，所以必然不能驱动 JTL；
- RB+LRB 恰好把整个 ColdFlux 非线性单元调到临界阻尼；
- BVM 读出回铃由某一个特定 LC 模态主导；
- DCSFQ 的平台不累积完全由 L2 的“边沿耦合”造成；
- 互感 K 元件只适合 MHz–GHz，不适合皮秒事件；
- 所有低 I_c BQ 设计都被 L_J 数学上排除。

正确做法是为这些假设设计单变量对照，而不是从一组综合改动中反推唯一因果。

18. 确定性、准确性和鲁棒性是三件不同的事

- 确定性：相同输入重复运行得到相同字节；项目已有若干哈希证据。
- 数值准确性：步长变细后关键量收敛；当前研究实验普遍缺少系统检查。
- 物理有效性：模型、寄生参数、激励和判据足以代表目标硬件；仍需要论文参数核对、裕度和最终硬件证据。

哈希只证明第一项。一个单位写错的分析也可以百分之百可重复。

第五篇：测量管线为什么失效，以及怎样修

19. sfq_metrics.py 的两个独立问题

问题 A：单位错了 2π

旧脚本直接计算：

```
net_delta = p[-1] - p[0]
```

但 p 是 rad。正确的归一化量应除以 2π 。`max_excursion`、`total_variation`、`max_dPdt` 的标签和单位也必须相应重定义。

问题 B：采样点数不是事件数

旧脚本把满足：

```
abs(p[i] - p[i-1]) > 0.3
```

的相邻样本逐个累加。一个时间局域的物理事件可以跨越多个采样间隔，因而被这种方法重复计数。把阈值简单改成 $0.3 \times 2\pi$ 也不解决问题：真实事件可能在每个 0.1 ps 步长内都小于该阈值。

导数阈值可以用来定位“候选活动区”，但之后必须聚类、积分和检查平台。

20. 新指标应该怎样定义

建议每次运行生成以下互不混淆的量：

指标	定义	用途
phase_delta_rad	稳定窗相位差	保留原始单位
phase_delta_phi0	$\text{phase_delta_rad}/(2\pi)$	归一化净绕转
voltage_area_phi0	对同一 JJ 两端计算 $\int V_{JJ} dt/\Phi_0$	与该 JJ 的相位交叉校验
activity_clusters	连续导数超阈值样本聚类	候选事件区，不直接等同 SFQ
settling_error	事件后平台偏离整数的量	判断是否停稳
reverse_excursion	反向显著回摆	检测 backfire/ringing
downstream_delta	JTL 各级逐事件平台变化	系统级接收结果

每个激励都应有明确事件窗口、事件前参考窗、事件后稳定窗。若有偏置启动，使用相同参数的零输入对照，或在启动完成后再取参考。

21. 修复脚本前后的最小回归测试

测量工具至少要通过：

1. 合成 $0 \rightarrow 2\pi$ 相位台阶，必须得到 1 圈而不是 6.283；
2. 合成同一台阶跨 10 个采样点，事件聚类仍只得到 1；
3. JoSIM 官方两脉冲 JTL 示例，扣除启动偏移后得到 2 个下游事件；
4. 标准 DCSFQ 300 μA 减零输入对照得到 B1/B2/B3 的 -1/+1/+1；
5. BQ v4 110 μA 六周期测试得到下游约六个整数相位平台增量，而不是约 38 个事件；
6. 同一个 JJ 的相位法与其同端电压积分法在数值容差内一致；
7. 0.1、0.05、0.025 ps 的事件结论一致，误差随步长缩小。

只有这些通过后，才应在各实验目录的 data/metrics_v2/ 中生成新版 JSON、改写 BASELINE/P0/P2 和解冻 Phase 1。旧 JSON 保留为审计记录，不覆盖。

21.1 Gate 的数值容差必须先校准、后冻结

“约等于一圈”不是可执行的验收规格，但本次审计也不应在没有校准的情况下凭空写出百分比。在任何 BQ v4 或 DCSFQ_BVM 候选参数测试之前，应新建并冻结 METRIC_SPEC_V2.md，用零输入噪声、官方 JTL 例子、DCSFQ 对照和步长收敛数据校准至少下列容差：

- 事件前后稳定窗的精确边界，以及整数相位平台残差；
- **同一 JJ、同一对端点、同一方向和同一时间窗下**，phase_delta_phi0 与 voltage_area_phi0 的允许误差；
- BVM 读取前后允许的状态漂移；
- 0.1/0.05/0.025 ps 间相位、电压面积和事件结论的允许差异；
- 输入幅度、时序抖动、偏置和负载扫描所需的通过范围。

容差的来源、校准网表、JoSIM 版本和选定理由都必须写入该规格；规格冻结后再跑候选设计，防止看到结果后移动 Gate。

第六篇：现在应该怎样继续项目

22. 当前状态不是“Phase 1 待执行”，而是“Phase -1 待修复”

旧 Phase 1 计划的 V1/V2 Gate 直接使用错误脚本：真正的一圈相位约为 6.283 rad，却被要求落在 [0.7, 1.3]；零输入又从 $t=0$ 计算，混入偏置启动；--peaks 的调用方式还与脚本接口不符。因此不能照表运行。

Phase -1 是因审计事故插入到已完成 Phase 0 和旧 Phase 1 之间的修复阶段；后面仍保留 Phase 2/3 名称，只是为了延续仓库原有路线图，不表示 Phase 1 可以跳过。

建议新的有界顺序如下。

Phase -1A：修复计量和基线

1. 明确 CSV p() 为 rad，并在指标层显式转换；
2. 删除或重命名 fast_events，实现事件窗口和聚类；
3. 加入零输入控制/稳定窗比较；
4. 用 JTL、DCSFQ、BQ v4 的已知案例做单元测试；
5. 重跑 BASELINE、P0、P2、BQ v4，把新 JSON 写入各自的 data/metrics_v2/，不覆盖旧结果；
6. 把所有旧相位结论标成 superseded，不覆盖原始 CSV。

退出条件：新建的 METRIC_SPEC_V2.md 已用校准数据冻结数值容差；同一 JJ 同端点、同方向、同时窗的相位和电压积分交叉一致；已知 JTL 事件数正确；步长收敛通过。

Phase -1B：重新建立两条候选路线

不要先宣布胜者：

BQ v4 路线

- 用单次 PWL 电流脉冲代替六周期 PULSE，避免因果混淆；
- 在 90–110 μA 之间细扫阈值；
- 记录 BJS 内部滑移、BJL1/BJL2 和 JTL 的逐窗响应；
- 用保存下来的真实 BVM 电流波形驱动，而不只用理想矩形源；
- 测读 0、读 1、重复读、正负回铃和负载；
- 对 v4 的五项改动做单变量或小型因子实验，避免把相关性当根因。

DCSFQ_BVM 路线

- 撤回未经证实的 45–55 μA 固定目标；
- 先测标准/缩放单元在正确口径下的阈值曲线；
- 用反转源方向而不是交换 a/q 测极性；

- 再有限度扫描 B1/B2 area、IB1 和 L2/L3;
- 每个候选先过无输入稳定和单理想脉冲, 再接 JTL;
- 最后使用真实 BVM 波形和加载条件。

Phase 2: 系统级验收

一个接口只有同时满足下列条件才算成功:

- 读 0: 下游 0 个事件;
- 读 1: 下游恰好 1 个事件;
- 多次重复: 不丢失、不重复、不 backfire;
- BVM 状态: 读取前后仍处于允许漂移范围;
- 负载和偏置: 在预先声明的裕度范围内仍成立;
- 时间步: 细化后结论不变;
- 参数扰动: 对关键 I_c, L, R, C 有可接受裕度;
- 输出: 至少驱动标准 JTL 的两个级, 而非只在本结看到相位变化。

Phase 3: 再验证 T1 和论文系统叙事

接口通过后, 再做 T1 的自动化验证:

- $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ 的输入计数;
- sum/carry 的时序和恢复;
- 时钟前建立/保持要求;
- 输出 JTL 负载;
- 完整真值/计数表和步长/参数裕度。

在此之前, 论文不能把接口和 T1 写成已经在本仓库端到端完成。

23. 论文目前能严谨写什么

可以写:

- 论文报告的 BVM 使用双稳态环流保存状态, 并通过读环产生状态相关电流;
- 当前仓库复现了接近正负一圈的稳定 JM1 相位状态以及可区分读电流;
- BVM 输出对负载敏感, 已测峰值约 43.9–97.8 μA 、FWHM 约 6.8–11.2 ps;
- 当前直接 BVM→项目版 BQ 基线的输出支路没有完整相位绕转, 未证明有效量化; 该网表没有下游 JTL, 因而没有测传播;
- BQ v4 在当前理想周期电流的 110、130、150 μA 已测点中, 下游相位平台与约 1:1 传播相容, 但完整 SFQ 判据和真实 BVM 级联尚未通过;
- 标准 DCSFQ 在当前 bump 测试台的 300 μA 相对控制下给出单量子净相位响应, 尚未完成同端电压面积和 JTL 验证; 缩放版在 68.4 μA 测试输入下未见完整输出;
- 这些结果共同说明接口必须联合考虑源波形、负载、阈值、内部动力学和下游接收。

暂时不能写:

- “首次/全世界尚无人研究” ——本地论文不足以证明完整文献空白；
 - “八轮已经证明 BQ 拓扑无解” ；
 - “DCSFQ_BVM 已解决接口” ；
 - “BVM 是六涡旋” 或 “论文单涡旋模型被证伪” ；
 - “固定步长重复运行证明物理正确” ；
 - 任何依赖旧 fast_events 的脉冲数。
-

第七篇：如何自己复现和审阅

24. 推荐阅读顺序

1. 本文：先建立统一概念和当前状态。
2. docs/HANDOVER.md：当前审计后的执行摘要和下一步入口；旧版口径只在带审计警告的历史日志中保留。
3. BVM 论文：arti/Karamuftuoglu_2025_Supercond._Sci._Technol._38_015020.pdf，重点看 Fig. 1–7。
4. BQ 论文：arti/ 中 Hybrid synaptic structure 论文，重点看 BQ 图和相位除 2π 的图。
5. MVM 论文：arti/2507.04648v1.pdf，看 BVM→QB→T1 的系统分工。
6. ColdFlux 手册：看 JTL、DCSFQ 和“必须驱动 LOAD”的验证要求。
7. 网表：按 jjmit → BVM → BQ/v4 → DCSFQ → DCSFQ_BVM → JTL → T1 阅读。
8. 原始实验日志和 CSV：以新单位重算，旧 JSON 只作审计对象。

25. 最小可复现流程

先记录仓库和二进制：

```
git rev-parse HEAD
build/josim-cli --version
```

运行一个网表：

```
build/josim-cli -o result.csv path/to/test.cir
```

检查相位时，先确认列名并牢记其单位是 rad：

```
phase_phi0 = (phase_after_rad - phase_before_rad) / (2*pi)
```

当前 scripts/sfq_metrics.py 在修复前不能作为冻结物理判据；scripts/josim-plot2.py -j 2pi 的绘图选项会做归一化，但仍需正确选择参考窗。

每次实验应保存：

- 网表和所有 include 文件的版本/哈希；
- JoSIM 版本与构建选项；
- 时间步和终止时间；
- 原始 CSV；
- 零输入对照；

- 指标版本;
- 事件窗定义;
- 结论、替代解释和失败条件。

26. 读实验图时按这个顺序问

1. 横轴和纵轴单位是什么?
 2. 这是节点量、支路量还是结相位? 正方向如何定义?
 3. $t=0$ 到事件前是否有偏置启动?
 4. 输入是单次 PWL, 还是会重复的 PULSE?
 5. 所谓“一个事件”是相位平台差、电压积分, 还是过阈值样本数?
 6. 下游负载是否也收到事件?
 7. 读 0 对照是什么?
 8. 更细步长和参数扰动是否仍成立?
 9. 结论是观察, 还是对机制的推断?
-

第八篇：证据索引与术语表

27. 关键证据在哪里

结论	主要证据
PC() 是 rad	src/Output.cpp、docs/tech_disc.md、scripts/josim-plot2.py、docs/ex_usage.md
JoSIM 核心未被研究层修改	Git 对 src/ include/ cmake/ CMakeLists.txt 的树/差异核验
BVM 论文结构和双稳态	2025 SST BVM 论文 PDF p4–9
BQ 原始作用和除 2π	Hybrid synaptic 论文 PDF p5–6
DCSFQ 原始用途	arti/ColdFlux_RSFQ_Logic_Cell_Library_for_MIT_LL_SFQ_Process_v3p0.pdf p123–126
T1 的 sum/carry	arti/2507.04648v1.pdf p3–5
BVM 负载范围	test/final/interface/P0_LOG_P00.md 及 CSV
直接 BVM→BQ 基线	test/final/single_bvm_qb/test_bvm_bq_baseline.cir 与 data/test_bvm_bq_baseline.csv
DCSFQ 300 μ A 对照	test/final/interface/data/test_dcsfq_behavior_bump_0.csv 与 test_dcsfq_behavior_bump_300u.csv
BVM 近 ± 0.94 圈状态	test/final/bvm/data/ 的 P2 CSV
BQ v4 与 1:1 相容的 JTL 相位平台	test/final/qb/test_bq_v4_sweep.cir 及 data/bq_v4_sweep110.csv、bq_v4_sweep130.csv、bq_v4_sweep150.csv

28. 术语速查

术语	准确定义/项目含义
JJ	Josephson junction，具有相位依赖超电流和电压—相位关系的弱连接
I_c	临界电流参数；实际动态触发还取决于偏置和网络
ϕ	JJ 两端规范不变相位差；JoSIM PC() 默认以 rad 输出
Φ_0	磁通量子，约 2.0678 mV·ps；不是磁场单位
相位滑移	相位跨越一个或多个 2π 周期；是否成为逻辑事件还需看时间局域性和下游
SFQ 事件	电压面积约为 $\pm\Phi_0$ 的相位事件
RSFQ	用 SFQ 事件表示和处理数字信息的快速单磁通量子逻辑

术语	准确定义/项目含义
JTL	用带偏置 JJ 逐级再生/传播 SFQ 的传输线
RCSJ	JJ 的理想超电流、耗散和电容动力学模型
fluxoid	闭合超导路径中受量子化约束的相位—磁通组合
BVM	双稳态涡旋/环流存储单元，读出为状态相关电流
BQ	2024 Hybrid Synaptic 论文的 Buffer/Quantizer；仓库版本是其拓扑的参数化派生
QB	2025 BVM/MVM 论文的 Quantizer Buffer；论文未公开完整参数，不能默认等同仓库 BQ
DCSFQ	ColdFlux 中的电压脉冲到 SFQ 转换单元；本项目尝试改成 BVM 电流接口
DCSFQ_BVM	缩放输入结和偏置、保留标准输出级的候选接口
T1	对已数字化 SFQ 脉冲做奇偶 sum 和成对 carry 的单元
fast_events	旧脚本的过阈值采样间隔数；不是物理事件数，应废弃/重命名

29. 读完后你应能回答的十个问题

1. 为什么本项目的核心不是“把 68 μA 直接叫作 1”？
2. 为什么 $\Delta\phi = 2\pi$ 和 $\int V dt = \Phi_0$ 是同一件事的两种测量？
3. 为什么 BVM 的 P(JM1) 不能单独证明完整环里有几个 fluxoid？
4. 为什么 BVM 输出会随负载从约 44 μA 变到约 98 μA ？
5. 为什么直接 BVM→BQ 基线仍判失败，尽管 BJs 已转约一圈？
6. 为什么 BQ v4 既不能称为“已失败”，也不能称为“接口已成功”？
7. 为什么标准 DCSFQ 的 300 μA 结果必须减去零输入控制？
8. 为什么 fast_events=8 不等于八个 SFQ？
9. 为什么哈希相同不能证明数值收敛或物理正确？
10. 下一步为什么必须先修测量工具，再比较 BQ v4 和 DCSFQ_BVM？

如果其中任何一问仍不清楚，最有效的方式不是继续背术语，而是选对应小节和网表逐节点画电流路径；后续文档或讨论也应围绕具体问题补图、补控制实验。

最终结论

本项目的科学问题是成立的：BVM 给出的状态相关电流不能被默认当成 RSFQ 数字事件，接口必须在真实源阻抗、波形、偏置和负载下完成量化与再生。BVM 的两个 JM1 相位平台和状态相关读电流已有可重复的电路级仿真证据；完整环 fluxoid 数、参数裕度和硬件行为尚未验证。直接 BVM→当前 BQ 基线未证明输出支路完成量化，且网表未接 JTL；BQ v4 在当前理想高幅周期电流下显示与 1:1 传播相容的下游相位平台，但尚未通过完整 SFQ Gate；DCSFQ_BVM 仍是尚未完成真实级联验证的候选。

当前第一优先级不是继续扫参数，而是修复相位单位和事件定义、用校准数据事先冻结数值容差并重建基线，然后用同一套可审计判据公平比较两条接口路线。只有下游 JTL 在读 1 时恰好接收一次、读 0 时不接收、BVM 状态不被破坏，并通过步长与参数裕度检查，才可以说接口完成。